

## Задача А. А как сделать чётным?

Имя входного файла:            стандартный ввод  
Имя выходного файла:        стандартный вывод  
Ограничение по времени:    1 секунда  
Ограничение по памяти:      1024 мегабайта

У Анастасии есть целое положительное число, десятичная запись которого не содержит нулей.

Борис хочет сделать Анастасии сюрприз и поставить ровно один знак  $+$  или  $*$  между какими-то двумя цифрами числа так, чтобы значение полученного выражения было чётным.

Сколькими способами он это может сделать? Два способа считаются разными, если используется разный знак, а также если знак стоит в разных позициях.

### Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит одно целое число  $n$  ( $1 \leq n < 10^{10\,000}$ ).

### Формат выходных данных

Выведите одно целое число — количество способов сделать число чётным указанными в задаче действиями.

### Система оценки

Задача состоит из четырёх подзадач.

- В первой подзадаче  $n < 10^{18}$ . Эта подзадача оценивается в 15 баллов.
- Во второй подзадаче  $n < 10^{100}$ . Эта подзадача оценивается в 34 балла.
- В третьей подзадаче все цифры числа — единицы. Эта подзадача оценивается в 8 баллов.
- В четвёртой подзадаче дополнительных ограничений нет. Эта подзадача оценивается в 43 балла.

### Примеры

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|------------------|-------------------|
| 2                | 0                 |
| 225              | 2                 |

## Задача В. Большая последовательность

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 10 секунд  
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Целочисленная последовательность  $p$  длины  $n$  строится следующим образом.

- $p_1 = 0$
- $p_i = (a + b \cdot p_{i-1}) \bmod r$

где  $a, b, r$  — целые положительные числа,  $r$  — степень двойки,  $\bmod$  — операция взятия целочисленного остатка.

Найдите количество различных пар индексов  $i$  и  $j$  ( $1 \leq i, j \leq n$ ) таких, что  $p_i - p_j = 2$ . Так как ответ может быть очень большим, выведите остаток от его деления на 998 244 353.

### Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит четыре целых числа  $a, b, r$  и  $n$  ( $1 \leq a, b \leq 2^{26}, 2 \leq r, n \leq 2^{26}$ ),  $r$  является степенью двойки (то есть существует такое целое положительное  $x$ , что  $r = 2^x$ ).

### Формат выходных данных

Выведите одно целое число — ответ к задаче.

### Система оценки

Задача состоит из четырёх подзадач.

- В первой подзадаче  $a, b, r, n \leq 256$ . Эта подзадача оценивается в 21 балл.
- Во второй подзадаче  $a, b, r, n \leq 2^{17}$ . Эта подзадача оценивается в 23 балла.
- В третьей подзадаче  $r \leq 16$ . Эта подзадача оценивается в 20 баллов.
- В четвёртой подзадаче дополнительных ограничений нет. Эта подзадача оценивается в 36 баллов.

### Примеры

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|------------------|-------------------|
| 20 25 8 12       | 0                 |
| 2 1 128 5        | 4                 |
| 3 1 4 159        | 3160              |

## Задача С. Влиятельные пары

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Дана битовая строка  $s$  длины  $n$ .

Рассмотрим подстроку  $s_{l,r}$  с  $l$ -го по  $r$ -й бит включительно. Будем считать эту подстроку *удовлетворительной*, если число, которое получится, если прочесть  $s_{l,r}$  как запись числа в двоичной системе, кратно трём. Иначе говоря, трём должна быть кратна сумма  $\sum_{i=l}^r s_i \cdot 2^{i-l}$ .

Назовём пару соседних битов  $s_k, s_{k+1}$  ( $l \leq k < r$ ) *влиятельной*, если после того, как значения этих битов, и только их будут поменяны местами (то есть  $s_k$  станет равно прежнему значению  $s_{k+1}$ , а  $s_{k+1}$  — прежнему значению  $s_k$ ), подстрока  $s_{l,r}$  станет удовлетворительной.

Требуется отвечать на  $q$  запросов вида «для заданных  $l$  и  $r$  найдите количество влиятельных пар битов».

### Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит двоичную строку  $s$  ( $2 \leq |s| \leq 10^5$ ), состоящую из цифр 0 и 1.

Вторая строка содержит одно целое число  $q$  ( $1 \leq q \leq 10^5$ ).

Каждая из последующих  $q$  строк содержит по два целых числа  $l$  и  $r$  ( $1 \leq l < r \leq |s|$ ), задающие подстроку из очередного запроса. Позиции в исходной строке нумеруются с единицы.

### Формат выходных данных

Для каждого запроса выведите одно целое число — ответ на запрос.

### Система оценки

Задача состоит из четырёх подзадач.

- В первой подзадаче  $|s|, q \leq 20$ . Эта подзадача оценивается в 15 баллов.
- Во второй подзадаче все биты в строке  $s$  одинаковы. Эта подзадача оценивается в 21 балл.
- В третьей подзадаче  $q = 1, l = 1, r = n$ . Эта подзадача оценивается в 25 баллов.
- В четвёртой подзадаче дополнительных ограничений нет. Эта подзадача оценивается в 39 баллов.

### Пример

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|------------------|-------------------|
| 0110101          | 4                 |
| 5                | 0                 |
| 1 7              | 0                 |
| 1 2              | 2                 |
| 6 7              | 3                 |
| 3 5              |                   |
| 3 6              |                   |

## Задача D. Группируем палиндромы

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 1 секунда  
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Михаил — большой фанат палиндромов. Как-то раз Михаил на аукционе раздобыл редкий палиндром  $a$ . Палиндром так понравился Михаилу, что он захотел его удлинить, то есть приписать спереди строку  $b$  так, чтобы получившаяся строка тоже была палиндромом. Более того, как истинный фанат палиндромов Михаил хочет, чтобы строка  $b$  тоже была палиндромом.

Какой существует самый короткий непустой палиндром  $b$ , обладающий таким свойством?

Напомним, что палиндром — это строка, которая совпадает при прочтении слева направо и справа налево. Например, `abacaba`, `abba` и `x` являются палиндромами, а `vk` и `technocup` — нет.

### Формат входных данных

Входные данные состоят из одной строки  $a$ , состоящей из строчных латинских букв, строка непуста и её длина не превосходит  $10^5$  символов. Гарантируется, что строка  $a$  является палиндромом.

### Формат выходных данных

Выведите одну строку — самую короткую непустую строку  $b$ , которая сама является палиндромом, и после приписывания которой в начало строки  $a$  получившаяся строка также будет палиндромом. Если таких строк несколько, выведите лексикографически наименьшую.

### Система оценки

Задача состоит из трёх подзадач.

Пусть  $n$  — длина строки  $a$ .

- В первой подзадаче  $n \leq 10$ . Эта подзадача оценивается в 20 баллов.
- Во второй подзадаче  $n \leq 1000$ . Эта подзадача оценивается в 35 баллов.
- В третьей подзадаче дополнительных ограничений нет. Эта подзадача оценивается в 45 баллов.

### Примеры

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|------------------|-------------------|
| abacaba          | abacaba           |
| gg               | g                 |

## Задача Е. Дефектные числа

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Имя входного файла:     | стандартный ввод  |
| Имя выходного файла:    | стандартный вывод |
| Ограничение по времени: | 2 секунды         |
| Ограничение по памяти:  | 1024 мегабайта    |

Для того, чтобы облачный гейминг был эффективным, платформа должна поддерживать самые различные игровые движки, включая и весьма экзотические.

В компьютерных играх качественная генерация случайных чисел является очень важной частью. А во многих алгоритмах генерации важную роль играют простые числа.

В популярной игре на одной давно не выпускающейся консоли начальное значение генератора случайных чисел выбирается следующим образом: на вход подаётся целое положительное число  $x$ , десятичная запись которого состояла из  $n$  цифр  $d_1 \dots d_n$ ,  $d_1 \neq 0$ . Выбирается некая непустая подпоследовательность индексов от 1 до  $n$ , цифры в позициях с этими индексами складываются и полученная сумма становится начальным значением.

Например, если  $x = 2025$ , то можно выбрать подпоследовательность из одного элемента 2, тогда сумма будет равна 0, если из одного элемента 4 — тогда сумма будет равна 5, если из двух элементов 1 и 4 — сумма будет равна 7, если из всех четырёх элементов — сумма будет равна 9.

Назовём целое положительное число  $x$  **дефектным**, если ни при каком выборе получившаяся сумма не будет простым числом. Например, число 10 — дефектное: можно получить только суммы 1 и 0, и оба числа 1 и 0 простыми не являются. А число 11 дефектным не является, так как  $1+1=2$  — простое число.

Ваша задача состоит в том, чтобы по числу  $n$  посчитать количество  $n$ -значных дефектных чисел. Так как ответ может быть большим, выведите его остаток от деления на 998 244 353.

Напоминаем, что  $n$ -значное число — это число, десятичная запись которого начинается с цифры, отличной от нуля, и содержит ровно  $n$  знаков.

### Формат входных данных

Входной файл содержит одно целое число  $n$  ( $1 \leq n \leq 10^9$ ).

### Формат выходных данных

Выведите одно целое число — остаток от деления количества  $n$ -значных дефектных чисел на 998 244 353.

### Система оценки

- Подзадача 1 (15 баллов)  $n \leq 5$
- Подзадача 2 (20 баллов)  $n \leq 12$ , необходимые подзадачи — 1
- Подзадача 3 (30 баллов)  $n \leq 10^5$ , необходимые подзадачи — 1, 2
- Подзадача 4 (35 баллов) без дополнительных ограничений, необходимые подзадачи — 1, 2, 3

### Пример

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|------------------|-------------------|
| 3                | 71                |